

RETO INTERMODULAR

Título del Reto

Implementación de un motor de recomendaciones de productos "Basado en Contenido" con API segura (Java, JWT y DB Relacional).

El Desafío

El reto consiste en diseñar e implementar un backend seguro en Java que gestione un catálogo de productos y ofrezca un servicio de recomendación basado en contenido. La API debe requerir autenticación mediante JWT para acceder al servicio de recomendaciones.

Contexto y Restricciones

•**Entorno:** El sistema debe funcionar como un servicio backend (API REST) que una interfaz de e-commerce ficticia pueda consultar.

•**Tecnología Requerida:**

- Lenguaje de programación **Java** (ej. con Spring Boot o Jakarta EE).
- Base de datos **Relacional** (ej. PostgreSQL, MySQL, MariaDB).
- Implementación de seguridad mediante **JSON Web Tokens (JWT)**.
- Uso de algoritmos de **Similitud Coseno** o métricas similares para calcular la afinidad entre productos.
- Uso de RAG.

•**Módulos y RAs de cada módulo involucrados.**

- Programación (todas las Ras)
- Entornos de Desarrollo (Todas las RAs)
- Acceso a Datos (RA1 y RA6)
- Procesos y Servicios (RA2, RA3, RA4 y RA5)

Objetivos Clave (Logros)

1.**Modelado y Almacenamiento:** Definir un esquema de base de datos relacional para el catálogo de productos y usuarios, e implementar la lógica de acceso a datos (ej. con JPA/Hibernate).

2.**Seguridad y Autenticación:** Implementar endpoints para registro ([/api/auth/signup](#)) y login ([/api/auth/signin](#)). El login debe generar un JWT.

3.**Cálculo de Similitud e inserción del producto:** Desarrollar un servicio interno en Java que vectorice las características de los productos y calcule una matriz de similitud para su almacenamiento posterior en la BBDD.

4.**API de Recomendación Segura:** Implementar un endpoint [GET /api/recommendations?product={text}](#) que **requiera** un JWT válido en la cabecera [Authorization](#) para funcionar, que devuelva los productos recomendados según el texto pasado como parámetro.

5.**Pruebas Funcionales:** Asegurar que las recomendaciones sean lógicamente coherentes y que el acceso no autorizado a la API de recomendaciones sea denegado (HTTP 401 Unauthorized).

Entregables Principales

•**Código Fuente:** Un repositorio Git con todo el proyecto Java (incluyendo scripts SQL para la creación del esquema y datos de ejemplo).

•**Instrucciones de Uso:** Un archivo **README.md** que detalle cómo configurar la base de datos, compilar, ejecutar el servicio y cómo interactuar con los endpoints de autenticación y recomendación.

•**Prueba de Concepto:** Un script de prueba (ej. en Postman o un programa java simple utilizando RestTemplate o similar) que demuestre:

- 1.Login exitoso y obtención del token.
- 2.Fallo al intentar acceder a recomendaciones sin token.
3. Inserción correcta de un producto con su consiguiente vectorización, usando el token válido.
- 4.Éxito al acceder a recomendaciones usando el token válido.

Criterios de Éxito

El reto se considera superado si el sistema implementado en Java es seguro, funcional y cumple con los requisitos de la API. Se valorará especialmente la robustez del manejo de JWT, el rendimiento de la consulta de recomendaciones y el diseño de la base de datos relacional.